Files në Python

Laborator

Alion Emini

kurse.informatika
Kurs i Programimit në Python

October 18, 2025

Përmbajtja

1. Qëllimi i laboratorit
2. Ushtrimi 1 — Working with Files
3. Ushtrimet 2–6 — Inventari i kafesë
   - Shtimi i record-eve
   - Shfaqja e record-eve
   - Kërkimi i një record-i
   - Modifikimi i record-eve
   - Fshirja e record-eve
4. Këshilla praktike dhe gabime tipike

Përmbajtja

1. Qëllimi i laboratorit
2. Ushtrimi 1 — Working with Files
3. Ushtrimet 2–6 — Inventari i kafesë
   - Shtimi i record-eve
   - Shfaqja e record-eve
   - Kërkimi i një record-i
   - Modifikimi i record-eve
   - Fshirja e record-eve
4. Këshilla praktike dhe gabime tipike

Objektivat

Çfarë do të bëjmë sot

- Të shkruajmë dhe lexojmë skedarë teksti me `open()`, `readline()`, `for line in file`.
- Të organizojmë të dhënat si **record-e** (fusha me rreshta radhazi).
- Të shtojmë, shfaqim, kërkojmë, **modifikojmë** dhe **fshijmë** record-e në një skedar.
- Të përdorim skedarë të përkohshëm dhe funksionet `os.remove`, `os.rename`.
- Të praktikojmë `with` (context manager) për mbyllje automatike.

Përmbajtja

1. Qëllimi i laboratorit
2. Ushtrimi 1 — Working with Files
3. Ushtrimet 2–6 — Inventari i kafesë
   - Shtimi i record-eve
   - Shfaqja e record-eve
   - Kërkimi i një record-i
   - Modifikimi i record-eve
   - Fshirja e record-eve
4. Këshilla praktike dhe gabime tipike

Përshkrimi i problemit

Skenari

Kevin xhiron disa klip-e të shkurtra dhe kërkon:

1. Program që merr kohëzgjatjen (sekonda) të *çdo* videoje dhe i **ruan** në skedar `video_times.txt`.
2. Program që **lexon** skedarin, shfaq çdo kohëzgjatje dhe llogarit **totalin**.

Algoritmi (ruajtja e kohëzgjatjeve)

Pseudokod

Merr numrin e videove.
Hap një skedar daljeje.
Për çdo video: merr kohëzgjatjen dhe **shkruaje** (me `\n`).
Mbyll skedarin.

Programi #1 — save_running_times.py I

```python
def main():
    num_videos = int(input('Sa video ka projekti? '))

    video_file = open('video_times.txt', 'w', encoding='utf-8')

    print('Shkruaj kohëzgjatjet e secilës video (sekonda).')
    for count in range(1, num_videos + 1):
        run_time = float(input(f'Video #{count}: '))
        video_file.write(f'{run_time}\n')

    video_file.close()
    print('Kohëzgjatjet u ruajtën në video_times.txt.')
```

Programi #1 — Output i save_running_times.py I

```
Sa video ka projekti? 6
Shkruaj kohëzgjatjet e secilës video (sekonda).
Video #1 24.5
Video #2 12.2
Video #3 14.6
Video #4 20.4
Video #5 22.5
Video #6 19.3
Kohëzgjatjet u ruajtën në video_times.txt.
```

Programi #1 — Output i `save_running_times.py` II

```
24.5
12.2
14.6
20.4
22.5
19.3
```

Programi #1a — Variant i sigurt me `with` (`save_running_times2.py`)

```
def main():
    num_videos = int(input('How many videos are in the project? '))

    with open('video_times.txt', 'w') as video_file:
        print('Enter the running times for each video.')
        for count in range(1, num_videos + 1):
            run_time = float(input(f'Video #{count}: '))
            video_file.write(f'{run_time}\n')

    print('The times have been saved to video_times.txt.')
```

Programi #1a — Output i save_running_times2.py

```
How many videos are in the project? 3
Enter the running times for each video.
Video #1: 10.5
Video #2: 8.2
Video #3: 15.0
The times have been saved to video_times.txt.
```

Skedari video_times.txt pas ekzekutimit:

```
10.5
8.2
15.0
```

Algoritmi (leximi dhe totalizimi)

Pseudokod

Inicializo `total` = 0.0 dhe `count` = 0.
Hap skedarin hyrës.
Për çdo rresht: ktheje në `float`, rrit `count`, shfaq vlerën, shto në `total`.
Mbyll skedarin.
Shfaq totalin e sekondave.

Programi #2 — read_running_times.py

```python
def main():
    video_file = open('video_times.txt', 'r', encoding='utf-8')

    total = 0.0
    count = 0

    for line in video_file:
        run_time = float(line)
        count += 1
        print(f'Video #{count}: {run_time}')
        total += run_time

    video_file.close()

    print(f'Totali i kohëzgjatjeve është {total} sekonda.')
```

Programi #2 — Output i read_running_times.py

```
Video #1: 24.5
Video #2: 12.2
Video #3: 14.6
Video #4: 20.4
Video #5: 22.5
Video #6: 19.3
Totali i kohëzgjatjeve është 113.5 sekonda.
```

Programi #2a - read_running_times2.py

```python
def main():

    total = 0.0
    count = 0

    print('Here are the running times for each video:')

    with open('video_times.txt', 'r') as video_file:
        for line in video_file:
            run_time = float(line)
            count += 1

            print(f'Video #{count}: {run_time}')
            total += run_time

    print(f'The total running time is {total} seconds.')
```

Programi #2 — Output i read_running_times2.py

```
Video #1: 10.5
Video #2: 8.2
Video #3: 15.0
Video #4: 20.4
Totali i kohëzgjatjeve është 54.1 sekonda.
```

Përmbajtja

1. Qëllimi i laboratorit
2. Ushtrimi 1 — Working with Files
3. Ushtrimet 2–6 — Inventari i kafesë
   - Shtimi i record-eve
   - Shfaqja e record-eve
   - Kërkimi i një record-i
   - Modifikimi i record-eve
   - Fshirja e record-eve
4. Këshilla praktike dhe gabime tipike

Përshkrimi i problemit

Skenari

Beni kërkon një program që menaxhon inventarin e kafesë në një dyqan. Çdo artikull ka përshkrim (emër) dhe sasi (në pound). Të dhënat ruhen në një skedar tekstual `coffee.txt`, ku çdo record zë dy rreshta. Programet do të mundësojnë:

1. Shtimin e artikujve të rinj.
2. Shfaqjen e të gjithë artikujve.
3. Kërkimin sipas përshkrimit.
4. Modifikimin e sasisë për një artikull ekzistues.
5. Fshirjen e një artikulli nga inventari.

Struktura e record-it

Fusha

- **Përshkrimi** (`str`) — emri i kafesë.
- **Sasia** (`float` ose `int`) — pound në inventar.

Rendi i fushave

Shkruaj gjithmonë **përshkrimin** pastaj **sasinë**; lexo në të njëjtin rend për sinkronizim korrekt.

Programi #3 — add_coffee_record.py

```python
def main():
  another = 'y'
  coffee_file = open('coffee.txt', 'a', encoding='utf-8')

  while another in ('y', 'Y'):
    print('Jep të dhënat e kafesë:')
    descr = input('Përshkrimi: ')
    qty = float(input('Sasia (në pound): '))

    coffee_file.write(descr + '\n')
    coffee_file.write(f'{qty}\n')

    print('Dëshiron të shtosh një record tjetër?')
    another = input('Y = po, çdo gjë tjetër = jo: ')

  coffee_file.close()
  print('Të dhënat u shtuan në coffee.txt.')
```

Programi #3 — Output i `add_coffee_record.py`

```
Jep të dhënat e kafesë:
Përshkrimi: Brazilian Dark Roast
Sasia (në pound): 18
Dëshiron të shtosh një record tjetër?
Y = po, çdo gjë tjetër = jo: y
Jep të dhënat e kafesë:
Përshkrimi: Sumatra Medium Roast
Sasia (në pound): 25
Dëshiron të shtosh një record tjetër?
Y = po, çdo gjë tjetër = jo: n
Të dhënat u shtuan në coffee.txt.
```

Përmbajtja e `coffee.txt`

```
Brazilian Dark Roast
18.0
Sumatra Medium Roast
25.0
```

Programi #4 — show_coffee_records.py

```
def main():
    coffee_file = open('coffee.txt', 'r', encoding='utf-8')
    descr = coffee_file.readline()

    while descr != '':
        qty = float(coffee_file.readline())
        descr = descr.rstrip('\n')

        print(f'Përshkrimi: {descr}')
        print(f'Sasia: {qty}')

        descr = coffee_file.readline()

    coffee_file.close()
```

Programi #4 — Output i `show_coffee_records.py`

```
Përshkrimi: Brazilian Dark Roast
Sasia: 18.0
Përshkrimi: Sumatra Medium Roast
Sasia: 25.0
```

Programi #5 — search_coffee_records.py

```python
def main():
    found = False
    search = input('Jep përshkrimin që kërkon: ')
    coffee_file = open('coffee.txt', 'r', encoding='utf-8')
    descr = coffee_file.readline()

    while descr != '':
        qty = float(coffee_file.readline())
        descr = descr.rstrip('\n')
        if descr == search:
            print(f'Përshkrimi: {descr}')
            print(f'Sasia: {qty}\n')
            found = True

        descr = coffee_file.readline()

    coffee_file.close()

    if not found: print('Ky artikull nuk u gjet në skedar.')
```

Programi #5 — Output i `search_coffee_records.py`

Kur artikulli ekziston:

```
Jep përshkrimin që kërkon: Brazilian Dark Roast
Përshkrimi: Brazilian Dark Roast
Sasia: 18.0
```

Kur artikulli nuk ekziston:

```
Jep përshkrimin që kërkon: Colombian
Ky artikull nuk u gjet në skedar.
```

Programi #5a — Detyrë: Versioni me `with`

Detyra

Shkruani një version të `search_coffee_records.py` që përdor `with open(...)` për të lexuar skedarin, në vend që të hapni dhe mbyllni manualisht.

Programi #5a — Zgjidhja me `with` (`search_coffee_records2.py`)

```
def main():
  found = False
  search = input('Jep përshkrimin që kërkon: ')
  with open('coffee.txt', 'r', encoding='utf-8') as coffee_file:
    descr = coffee_file.readline()
    while descr != '':
      qty = float(coffee_file.readline())
      descr = descr.rstrip('\n')
      if descr == search:
        print(f'Përshkrimi: {descr}')
        print(f'Sasia: {qty}\n')
        found = True
      descr = coffee_file.readline()
  if not found:
    print('Ky artikull nuk u gjet në skedar.')
```

Programi #5a — Output i `search_coffee_records2.py`

```
Jep përshkrimin që kërkon: Sumatra Medium Roast
Përshkrimi: Sumatra Medium Roast
Sasia: 25.0
```

```
Jep përshkrimin që kërkon: Colombian
Ky artikull nuk u gjet në skedar.
```

Ideja e modifikimit

Parimi

Lexo **origjinalin** dhe shkruaj në një **skedar të përkohshëm**:
kur gjen përshkrimin që kërkon, shkruan *vlerën e re*; ndryshe kopjon rekordet siç janë.
Në fund: `remove('coffee.txt')` dhe `rename('temp.txt','coffee.txt')`.

Moduli os dhe metodat përkatëse

Çfarë është moduli os?

os është një modul standard në Python që lejon ndërveprim me sistemin operativ, si manipulimi i skedarëve dhe direktorive.

Metodat që përdorim

- `os.remove('emri_skedarit')` — Fshin një skedar nga disku.
- `os.rename('vjetri', 'i_riu')` — Ndërron emrin ose zhvendos një skedar.

Këto metoda përdoren për të zëvendësuar skedarin origjinal me versionin e përditësuar pas modifikimit të të dhënave.

Programi #6 — modify_coffee_records.py I

```
import os # remove, rename

def main():
    found = False
    search = input('Për cilin përshkrim do të ndryshosh sasinë? ')
    new_qty = float(input('Jep sasinë e re: '))

    coffee_file = open('coffee.txt', 'r', encoding='utf-8')
    temp_file = open('temp.txt', 'w', encoding='utf-8')

    descr = coffee_file.readline()

    while descr != '':
        qty = float(coffee_file.readline())
        descr = descr.rstrip('\n')

        if descr == search:
            temp_file.write(f'{descr}\n')
            temp_file.write(f'{new_qty}\n')
```

Programi #6 — modify_coffee_records.py II

```
20            found = True
21        else:
22            temp_file.write(f'{descr}\n')
23            temp_file.write(f'{qty}\n')
24
25        descr = coffee_file.readline()
26
27    coffee_file.close()
28    temp_file.close()
29
30    os.remove('coffee.txt')
31    os.rename('temp.txt', 'coffee.txt')
32
33    if found: print('Skedari u përditësua.')
34    else: print('Artikulli nuk u gjet në skedar.')
```

Programi #6 — Output i `modify_coffee_records.py`

Kur artikulli ekziston:

```
Për cilin përshkrim do të ndryshosh sasinë? Brazilian Dark Roast
Jep sasinë e re: 20
Skedari u përditësua.
```

Kur artikulli nuk ekziston:

```
Për cilin përshkrim do të ndryshosh sasinë? Colombian
Jep sasinë e re: 15
Artikulli nuk u gjet në skedar.
```

Programi #6 — Përmbajtja e `coffee.txt` pas modifikimit

```
Brazilian Dark Roast
20.0
Sumatra Medium Roast
25.0
```

Ideja e fshirjes

Parimi

Kopjo **të gjitha** record-et *përveç* atij që do të fshihet në një skedar të përkohshëm. Zëvendëso origjinalin me skedarin e përkohshëm (`remove + rename`).

Përshkrimi

`os.remove(path)` fshin skedarin në rrugën e dhënë. Përdoret për të larguar skedarin origjinal pasi të jetë krijuar versioni i ri i përditësuar.

Shembull

```
os.remove('coffee.txt')
```

Programi #7 — delete_coffee_record.py I

```python
import os

def main():
    found = False
    search = input('Cilin artikull dëshiron të fshish? ')

    coffee_file = open('coffee.txt', 'r', encoding='utf-8')
    temp_file = open('temp.txt', 'w', encoding='utf-8')

    descr = coffee_file.readline()

    while descr != '':
        qty = float(coffee_file.readline())
        descr = descr.rstrip('\n')

        if descr != search:
```

Programi #7 — delete_coffee_record.py II

```
            temp_file.write(f'{descr}\n')
            temp_file.write(f'{qty}\n')

        else: found = True

        descr = coffee_file.readline()

    coffee_file.close()
    temp_file.close()

    os.remove('coffee.txt')
    os.rename('temp.txt', 'coffee.txt')

    if found: print('Skedari u përditësua.')
    else: print('Artikulli nuk u gjet në skedar.')
```

Programi #7 — Output i `delete_coffee_record.py`

Kur artikulli ekziston:

```
Cilin artikull dëshiron të fshish? Sumatra Medium Roast
Skedari u përditësua.
```

Kur artikulli nuk ekziston:

```
Cilin artikull dëshiron të fshish? Colombian
Artikulli nuk u gjet në skedar.
```

Programi #7 — Përmbajtja e `coffee.txt` pas fshirjes

```
Brazilian Dark Roast
20.0
```

Përmbajtja

1. Qëllimi i laboratorit
2. Ushtrimi 1 — Working with Files
3. Ushtrimet 2–6 — Inventari i kafesë
   - Shtimi i record-eve
   - Shfaqja e record-eve
   - Kërkimi i një record-i
   - Modifikimi i record-eve
   - Fshirja e record-eve
4. Këshilla praktike dhe gabime tipike

Kujdes me formatin

Gabime të zakonshme

- Harrimi i `\n` gjatë shkrimit ⇒ prishje e leximit me `readline()`.
- Mosrespektimi i rendit `descr` → `qty`.
- Përdorimi i `int()` kur në skedar ke vlera jo-integer (përdor `float()`).
- Harrimi i `encoding='utf-8'` kur ke diakritikë në përshkrime.

Praktika të mira

- Përdor `with open(...)` për mbyllje automatike.
- Validim i input-it (`try/except` për `ValueError`).
- Bëj **backup** përpara `remove/rename`.

Faleminderit!

Pyetje?